

QUALITY ASSURANCE

# Plan Maestro de Pruebas

Estrategia y Aseguramiento de Calidad

# 1. Introducción y Objetivo

El objetivo fundamental de este Plan de Pruebas es detallar la estrategia sistemática empleada para validar y verificar que el software **MediSystem** cumpla de manera rigurosa con los requisitos funcionales, no funcionales y de negocio definidos en el contrato del proyecto. Esto asegura una liberación (release) a producción con un índice mínimo de defectos.

## 2. Alcance del Aseguramiento de Calidad

- Autenticación y Autorización (JWT):** Pruebas de penetración básicas, expiración de tokens y RBAC.
- Gestión de Entidades (CRUD):** Creación, lectura, actualización y borrado lógico de Pacientes y Usuarios.
- Reglas Críticas de Negocio (Business Logic):** Validación exhaustiva del algoritmo de asignación de citas gratuitas cada 3 consultas pagadas.

## 3. Estrategia y Tipos de Prueba

| NIVEL DE PRUEBA          | HERRAMIENTA | RESPONSABLE  | COBERTURA OBJETIVO              |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| Pruebas Unitarias (Unit) | Jest (TS)   | Ing. Backend | > 85% de la Lógica de Negocio   |
| Pruebas API              | Supertest   | QA           | 100% de Endpoints Críticos      |
| Pruebas E2E (Manuales)   | Chrome      | QA           | Flujos de usuario (Happy Paths) |

## 4. Matriz de Riesgos y Mitigación

| RIESGO IDENTIFICADO                                     | SEVERIDAD          | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Falla en el algoritmo 1:3<br>(Cobro indebido a cliente) | <div>Crítico</div> | Implementación de TDD en la capa de servicio <code>business.test.ts</code> . |
| Inyección de parámetros maliciosos vía JSON             | <div>Alta</div>    | Middleware global de validación usando esquemas estrictos.                   |